

I. Grandeurs produits et grandeurs quotients

Définitions :

- Une **grandeur produit** est obtenue en deux grandeurs.
- Une **grandeur quotient** est obtenue en deux grandeurs.

**Exemples :**

Grandeur 1	Grandeur 2	Produit	Exemples d'unités
Longueur Ex : longueur du rectangle : 4 cm	Longueur Ex : largeur du rectangle : 3 cm	Aire Ex : aire du rectangle : $4\text{ cm} \times 3\text{ cm} = 12\text{ cm}^2$	m^2 ; km^2 ; ha
Puissance électrique Ex : puissance du four électrique : 3 kW	Durée Ex : durée de fonctionnement : 2 h	Energie électrique Ex : énergie consommée : $3\text{ kW} \times 2\text{ h} = 6\text{ kWh}$	Wh ; kWh

Grandeur 1	Grandeur 2	Quotient	Exemples d'unités
Volume Ex : passage de 30 000 m^3 d'eau dans la Seine.	Durée Ex : la mesure a duré une minute.	Débit Ex : $\frac{30\,000\text{ m}^3}{60\text{ s}} = 500\text{ m}^3/\text{s}$	m^3/s ; L/s ; m^3/h
Population Ex : Le Havre compte 175 497 habitants.	Surface Ex : sa superficie est de 46,95 km^2 .	Densité Ex : $\frac{175\,497\text{ hab}}{46,95\text{ km}^2} \approx 3\,738\text{ hab}/\text{km}^2$	hab/km^2

Exemple : Calculer le volume de cette piscine (en m^3) :

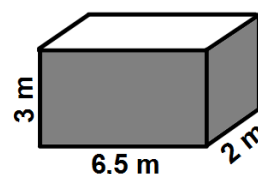
$V = \dots\dots\dots$ donc $V = \dots\dots\dots$

La piscine doit être vidée à l'aide d'une pompe dont le débit est de $5\text{ m}^3/\text{h}$.

Combien de temps faudra-t-il pour vider entièrement cette piscine ?

Je calcule : $t = \dots\dots\dots$ Or $\dots\dots\dots$

Donc il faudra $\dots\dots\dots$ pour vider la piscine !



II. Une grandeur quotient : la vitesse moyenne

Définition : La **vitesse moyenne** v d'un mobile parcourant une distance d pendant un temps t est donnée par la formule :

$$vitesse = \dots\dots\dots \text{ ou } \dots\dots\dots$$



Propriété : Lorsqu'un mobile se déplace à vitesse constante, la distance parcourue est **proportionnelle** au temps de parcours.
La vitesse représente le **coefficient de proportionnalité**.

Exemples :

- **Calcul d'une vitesse moyenne :** un automobiliste a parcouru 150 km en 3h.

$v = \dots\dots\dots$ donc $v = \dots\dots\dots$ Sa vitesse moyenne est de 50 km/h.

- **Calcul d'une distance :** un piéton a marché pendant 3 minutes à la vitesse moyenne de 1,5 m/s.

$d = \dots\dots\dots$ donc $d = \dots\dots\dots$ Ce piéton a parcouru 270 m.

- **Calcul d'une durée :**

- Un avion parcourt 4 100 km à la vitesse moyenne de 820 km/h.

$d = \dots\dots\dots$ donc $d = \dots\dots\dots$ Le vol de cet avion a duré 5 h.

- La vitesse du son est d'environ 1224 km/h. Exprimer cette vitesse en m/s .

Conversions : on a 1 224 km = $\dots\dots\dots$ m et 1 h = $\dots\dots\dots$ s

$v = \dots\dots\dots$

- Lors d'un orage, on entend le son du tonnerre 10 secondes après avoir vu la foudre.

A quelle distance se trouvait la foudre ?

$v = \dots\dots\dots$ donc $v = \dots\dots\dots$

Or, $\dots\dots\dots$ donc la foudre se trouvait à $\dots\dots\dots$.